

Republic of Yemen
Ministry of higher Education and
Scientific research University of
Sana'a Faculty of Computer Science
and Information Technology
Section of Sana'a Faculty of
Computer Science and Information
Technology



الجمهورية اليمنية وزارة التربية
والتعليم والبحث العلمي جامعة
صنعاء كلية الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات قسم تقنية المعلومات

منصة Yemen Export

(24164263)	أحمد عبده أحمد وهيب
(24164265)	إبراهيم محمد محمد حسين صالح
(24164222)	حسن زليل علي زليل
(26164747)	يوسف احمد يحيى شرف الدين
(21160086)	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي

مشرف مساعد
أ/عبدالله القشوي

بإشراف
د/ منال العريقي

تم تقديم هذا العمل من قبلنا وبجهد ذاتي منا وبمساعدة المشرف والمقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص
تكنولوجيا المعلومات

2026م-2027م

الآية القرآنية
قال تعالى :

{ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

صدق الله العظيم
سورة المجادلة (11)

التفويض

نحن نأذن لجامعة صنعاء كلية الحاسوب وتقنية المعلومات لتزويد نسخ تقرير مشروع التخرج للمكتبات أو المنظمات أو الأفراد عند الطلب كما يحق للكلية استخدامها في المسابقات المحلية أو الدولية

م	اسم الطلاب	التوقيع	التاريخ
1	أحمد عبده أحمد وهيب		
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح		
3	حسن زليل علي زليل		
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين		
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي		

الإهداء:

الحمد لله حمداً يليق بجلاله، نحمده على توفيقه، ونشكره على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى،
فقد كان لنا عوناً وسنداً في كل خطوة، وبه نبدأ وبه ننتهي.

إلى من غمرونا برضاهم، ودعواتهم، وصبرهم الطويل...

إلى والدينا الأعزاء، من نبع عطائهم ارتوينا ومن دفء قلوبهم استمددنا قوتنا

إلى أساتذتنا الكرام، منارة العلم ومصدر الإلهام الذين غرسوا فينا حب المعرفة

ووجهونا بحكمة وصدق

إلى زملائنا وشركاء هذا الإنجاز الذين كانوا لنا عوناً في كل لحظة، فيهم اكتمل البناء

وارتقى الحلم إلى واقع

إلى كل من كان له أثر في رحلتنا، ولو بكلمة صادقة أو تشجيع بسيط...

نهدي هذا العمل المتواضع، تقديرًا وامتنانًا، سائلين الله أن يجعله بداية لمستقبل زاهر ومثمر.

الشكر والتقدير

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الله عز وجل، أولاً وآخرًا الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا المشروع وسهّل لنا سبل النجاح والتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف الأكاديمي: منال العريقي على ما قدمه من دعم مستمر وتوجيهات علمية رصينة وحرص دائم على جودة العمل وإتقانه

كما نخص بالشكر أيضًا المعيدة المشرف المساعد: غدير مفتاح على متابعتها الحثيثة، وتعاونها الدائم، وإسهاماتها القيمة التي أثرت المشروع ووجهتنا في أدق التفاصيل

وختامًا، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع ولو بكلمة دعم أو ابتسامة تفاؤل.

أشهد أن إعداد هذا المشروع بعنوان (YemExport) أعد بواسطة أعضاء هذا الفريق وهم:

م	اسم الطالب	كود الطالب
1	أحمد عبده أحمد وهيب	(24164263)
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح	(24164265)
3	حسن زليل علي محمد زليل	(24164222)
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين	(26164747)
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي	(21160086)

وكان اجراؤه تحت إشرافي في القسم في عملية الاستيفاء الجزئي لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

رئيس القسم/ الدكتور إبراهيم البلطة

المشرف / الدكتور منال العريفي

التوقيع:.....

التوقيع:.....

المخلص

Yemen Export هي منصة رقمية ذكية تهدف إلى ربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين الدوليين بما يساهم في تسهيل تصدير المنتجات اليمنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية تعمل المنصة كوسيط إلكتروني يتيح للمصدرين عرض منتجاتهم ومواصفاتها بينما يستطيع المشترون البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدرين وتقديم طلبات التصدير ولا تتدخل المنصة في عمليات الشحن أو النقل الدولي حيث تقع مسؤولية الشحن على المصدر أو شركات الشحن الخارجية

تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات وشروط التصدير بالإضافة إلى نظام توصية ذكي يقترح المنتجات المناسبة للمشتريين بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم داخل المنصة

تتميز **Yemen Export** بتركيزها على المنتجات اليمنية بشكل متخصص ودعمها للاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة رقمية حديثة تجمع بين التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مع تقديم خدمات مثل إدارة طلبات التصدير التواصل بين المصدرين والمشتريين التقارير والإحصائيات ولوحة تحكم إدارية متقدمة كما تمتلك المنصة قابلية للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات الشحن أنظمة الدفع الإلكتروني التخليص الجمركي وتطبيقات الهواتف الذكية

الفهرس

قائمة الأشكال:

قائمة الاختصارات:

الاختصار	التعريف

الرموز الرياضية:

العنصر	الوصف

الفصل الأول: المقدمة

1.1 المقدمة:

تُعد التجارة الدولية والتصدير من أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة إذ تسهم في توسيع نطاق الأسواق وزيادة فرص النمو للمنتجات المحلية ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية أصبحت المنصات الإلكترونية وسيلة فعّالة لربط المنتجين والمصدرين بالمشتريين حول العالم مما أسهم في تسهيل العمليات التجارية وتحسين كفاءتها

وعلى الرغم من امتلاك اليمن العديد من المنتجات ذات الجودة العالية والقدرة التنافسية مثل البن والعسل والمنتجات الزراعية والحرفية إلا أن المصدرين اليمنيين ما زالوا يواجهون تحديات متعددة تتمثل في محدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وضعف الترويج الرقمي وغياب منصة متخصصة تجمع بين المصدرين المحليين والمشتريين الدوليين ضمن بيئة إلكترونية موثوقة ومنظمة

ومن هنا جاء مشروع Yemen Export ليقدم منصة رقمية ذكية متخصصة في تصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية، تهدف إلى تسهيل عمليات التواصل التجاري بين المصدرين والمشتريين وعرض المنتجات وإدارة طلبات التصدير بصورة إلكترونية حديثة مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم وتقديم توصيات ذكية وخدمات مساندة تسهم في دعم الصادرات اليمنية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية

1.2 المشكلة:

- غياب منصة رقمية موثوقة تقدم عملية ربط متكاملة بين التاجر اليمني والمصدر الأجنبي.
- غياب التسويق الإلكتروني للمنتجات اليمنية في الأسواق العالمية.
- صعوبة وصول المستورد الخارجي إلى مصدر يمني موثوق.
- عدم وجود وسيط دفع دولي معتمد.
- عدم موثوقية وصول المنتجات إلى العميل بالشكل المطلوب

1.3.الاهداف:

1. بناء منصة رقمية متكاملة ذات موثوقية عالية لتصدير المنتجات اليمنية الى الأسواق العالمية
2. توفير تسويق الكتروني للمنتجات اليمنية في الاسواق العالمية
3. تحقيق الثقة بين التجار اليمنيين والمستورد الأجنبي
4. توفير طرق دفع دولية معتمدة لدى البنوك العالمية مثل ماستر كارد
5. توفير آلية تسليم موثوقة بحيث يضمن وصول المنتج الى العميل

1.4 النطاق او المدى:

1.4.1 النطاق الجغرافي:

يستهدف المشروع المصدرين اليمنيين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية كما يخدم المشترين والمستوردين من مختلف الدول الباحثين عن المنتجات اليمنية ويركز المشروع في مرحلته الأولى على إنشاء بيئة رقمية تربط بين الطرفين دون التقيد بمنطقة جغرافية محددة نظراً لأن طبيعة المنصة تعتمد على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل خدمات لوجستية وشرابات مع شركات الشحن والتصدير الدولية.

1.4. النطاق الوظيفي:

يشمل النطاق الوظيفي للمنصة تسجيل المصدرين والمشتريين وإدارة حساباتهم وإضافة المنتجات القابلة للتصدير وعرضها وتمكين المشترين من البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدرين وإنشاء طلبات التصدير ومتابعة حالتها داخل النظام بالإضافة إلى توفير مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين ونظام توصيات ذكي للمنتجات ولوحة تحكم إدارية لإدارة المستخدمين والمنتجات والإحصائيات والتقارير ولا يشمل المشروع في مرحلته الحالية تنفيذ عمليات الشحن أو الدفع الإلكتروني إذ تقع مسؤولية الشحن والتصدير الفعلي على عاتق المصدر أو شركات الشحن الخارجية

1.5 المعوقات:

1. يعاني بعض التجار في المناطق الريفية النائية من عدم قدرة على الوصول الى اتصال بالانترنت وكذلك عدم القدرة على التعامل مع البطائق البنكية
2. تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي
3. تعدد لغات العملاء المستوردين
4. تحدي الأمان وحماية بيانات العملاء
5. تغيير في سياسات وقوانين الدول المستوردة

1.6 الفرضيات والاعتمادات:

1. نفترض ان اغلب تجار المنتجات اليمنية يقيمون في مدن كبرى مثل صنعاء وإب ولديهم امكانية الاتصال بالانترنت وامكانية التعامل بالبطائق البنكية.
2. تحديث متواصل لجميع تقنيات الذكاء الاصطناعي أولاً بأول
3. نفترض ان التاجر يملك مترجم لترجمة المحادثات او يتحدث اكثر من لغة
4. توفير خوادم قوية في الأمان تدعم سرعات عالية وتقلل أثر بطئ الانترنت
5. مواصلة مواكبة جميع التغييرات في قوانين وسياسات الاقتصاد العالمي

1.7 المنهجية:

تم اعتماد (Agile Methodology) في تطوير مشروع Yemen Export وهي منهجية تعتمد على التطوير التدريجي والتكراري للنظام من خلال تقسيم المشروع إلى مراحل أو دورات تطوير قصيرة بحيث يتم بناء أجزاء من النظام واختبارها وتحسينها بصورة مستمرة وفقاً لمتطلبات المستخدمين والتغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها خلال مراحل التنفيذ.

1.7.1 أسباب اختيار منهجية:

- مرونة التعامل مع المتطلبات المتغيرة حيث يمكن تعديل أو إضافة خصائص جديدة للمنصة خلال مراحل التطوير دون التأثير بشكل كبير على سير المشروع
- ملاءمتها لطبيعة المشروع إذ يتضمن مشروع Yemen Export عدداً من الوظائف التي يمكن تطويرها بصورة تدريجية مثل إدارة المنتجات ونظام التوصيات الذكية والمساعد الذكي وإدارة طلبات التصدي
- التحسين المستمر للنظام حيث تسمح المنهجية بإجراء اختبارات متكررة والحصول على ملاحظات المستخدمين والعمل على تحسين النظام بشكل مستمر
- تقليل المخاطر التقنية من خلال اكتشاف المشكلات ومعالجتها في مراحل مبكرة بدلاً من انتظار اكتمال المشروع بالكامل
- زيادة كفاءة فريق العمل إذ يتيح تقسيم المشروع إلى مهام صغيرة قابلة للإدارة والتنفيذ مما يساعد على متابعة الإنجاز وتوزيع الأدوار بصورة أكثر فعالية.
- إمكانية تقديم نسخة أولية من النظام في وقت مبكر تسمح بعرض وظائف المنصة الأساسية وتقييمها قبل استكمال بقية الخصائص والخدمات

7. المخطط :



الشكل (1.1): الشكل التوضيحي 1منهجية Agile

1.8 معايير قبول النظام:

1.8.1 سهولة الاستخدام: بحيث توفر المنصة واجهات استخدام بسيطة وواضحة تُمكن المصدريين والمشتريين من التعامل مع النظام بسهولة ودون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة

1.8.2 الأداء والكفاءة: من خلال ضمان سرعة استجابة النظام وقدرته على معالجة عمليات البحث وعرض المنتجات وإدارة الطلبات بكفاءة عالية

1.8.3 الأمن والخصوصية: عبر توفير آليات لحماية بيانات المستخدمين والمنتجات وتأمين عمليات تسجيل الدخول وإدارة الحسابات داخل المنصة

1.8.4 الموثوقية: بحيث تعمل المنصة بصورة مستقرة وتضمن توافر الخدمات للمستخدمين مع تقليل الأعطال والانقطاعات قدر الإمكان

1.8.5 قابلية التوسع: وذلك من خلال تصميم النظام بطريقة تسمح بإضافة مزايا جديدة مستقبلاً مثل خدمات الشحن وأنظمة الدفع الإلكتروني والتخليص الجمركي دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام

1.8.6 جودة المعلومات: من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المنتجات والمصدريين بما يساعد المشتريين على اتخاذ قرارات تجارية صحيحة

1.8.7 دعم الذكاء الاصطناعي: عبر توظيف التقنيات الذكية في تحسين تجربة المستخدم من خلال المساعد الذكي ونظام التوصيات للمنتجات.

1.8.8 التوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية الدولية: بما يسهم في تسهيل عمليات التواصل التجاري بين المصدرين اليمنيين والمشتريين الدوليين وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

1.9 تعريف النظام:

1.9.1 نوع النظام:

منصة إلكترونية (Web Application)

يعد Yemen Export منصة إلكترونية ذكية تعمل عبر الويب وتهدف إلى ربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين الدوليين حيث تتيح للمصدرين عرض منتجاتهم وإدارتها وتمكّن المشتريين من البحث عن المنتجات والتواصل مع المصدرين وتقديم طلبات التصدير ومتابعتها من خلال متصفح الويب مع إمكانية الوصول إليها من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية

1.9.2 بيئة النظام:

- يعمل النظام على خادم ويب باستخدام نظام تشغيل مثل Linux أو Windows Server
- يمكن الوصول إلى المنصة من خلال متصفحات الويب الحديثة مثل Google Chrome و Mozilla
- Firefox و Microsoft Edge و Safari
- تُستضاف قاعدة البيانات على خادم قواعد بيانات مثل MySQL
- يدعم النظام الاتصال الآمن باستخدام بروتوكول HTTPS
- يعتمد النظام على خدمات الذكاء الاصطناعي والتوصيات الذكية لتحسين تجربة المستخدم

1.9.3 العمل الأساسي الذي يقوم به النظام:

يقوم النظام بتقديم الخدمات التالية للمستخدمين:

- إنشاء حسابات للمصدرين والمشتريين وتسجيل الدخول
- إضافة المنتجات القابلة للتصدير وتعديل بياناتها وإدارتها
- البحث عن المنتجات وتصنيفها وعرض تفاصيلها
- التواصل المباشر بين المشتريين والمصدرين
- تقديم طلبات التصدير ومتابعة حالتها داخل النظام
- توفير مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات ومتطلبات التصدير
- تقديم توصيات ذكية للمنتجات بناءً على اهتمامات وسلوك المستخدمين
- عرض التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنصة
- توفير لوحة تحكم إدارية لإدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات

1.9.4 اللغة أو التقنية المستخدمة في تطوير النظام:

تم بناء النظام باستخدام:

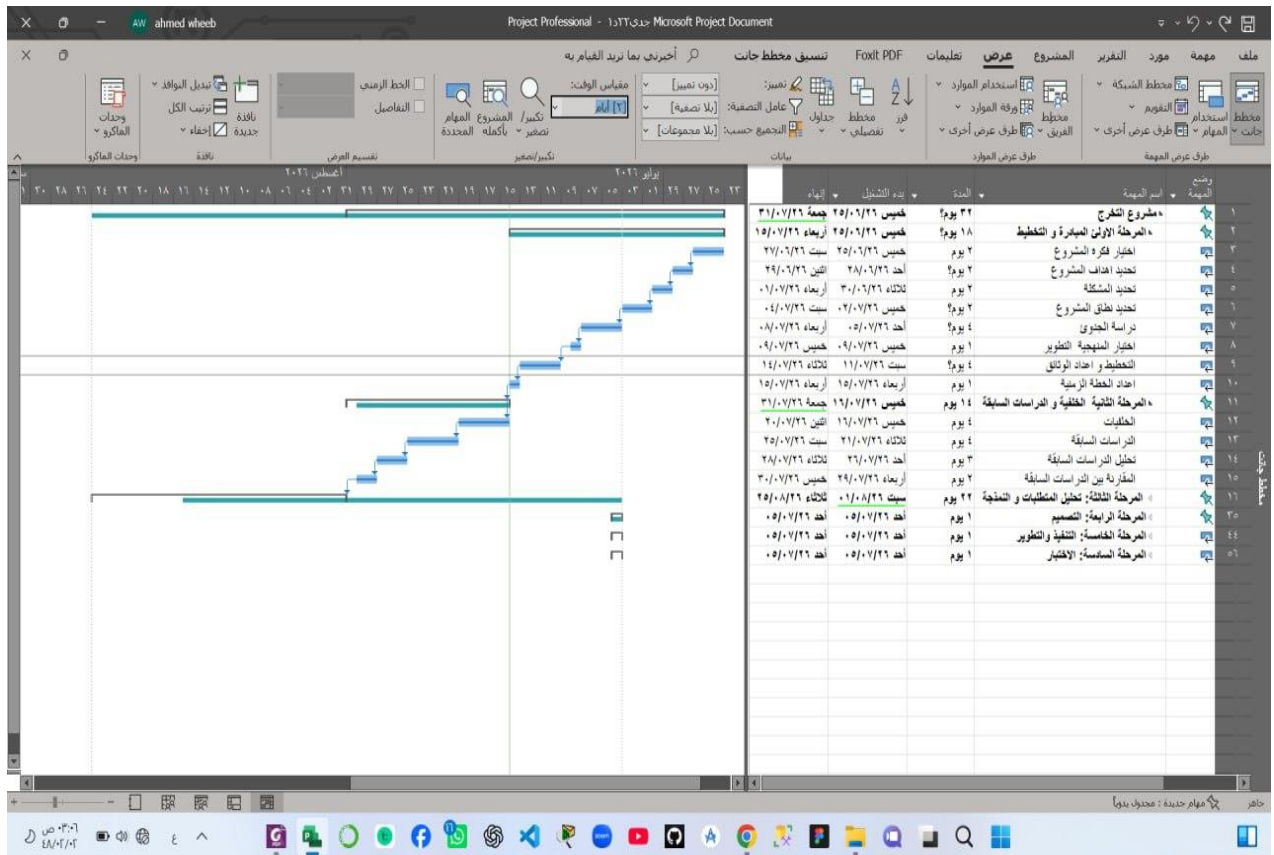
- الواجهة الأمامية (Front-End): React.js
- الواجهة الخلفية (Back-End): Laravel (PHP)
- قاعدة البيانات MySQL
- تقنيات الذكاء الاصطناعي: Voiceflow و OpenAI API للمساعد الذكي و Google Recommendations AI لنظام التوصيات الذكية
- واجهات البرمجة (APIs): لربط خدمات الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات بين مكونات النظام.
- تقنيات مساعدة: HTML CSS JavaScript و Bootstrap لتصميم واجهات المستخدم وتحسين تجربة الاستخدام

1.10 خصائص المستخدمين :

جدول (1-1) خصائص المستخدمين

المسمى الوظيفي	المؤهلات المطلوبة	المهام	الصلاحيات
المصدر (Exporter)	امتلاك نشاط تصديري أو منتجات قابلة للتصدير ومعرفة أساسية باستخدام الحاسب والإنترنت	إنشاء الحساب إضافة المنتجات تحديث البيانات متابعة طلبات التصدير التواصل مع المشتريين	إضافة وتعديل وحذف المنتجات الخاصة به إدارة ملفه الشخصي الاطلاع على الطلبات والرد عليها
المشتري الدولي (Buyer)	الرغبة في شراء أو استيراد المنتجات اليمنية ومعرفة أساسية باستخدام المنصات الإلكترونية	البحث عن المنتجات استعراض التفاصيل التواصل مع المصدريين إرسال طلبات التصدير متابعة حالة الطلبات	إنشاء الحساب، تصفح المنتجات تقديم الطلبات إدارة حسابه الشخصي التواصل مع المصدريين
مدير النظام (Administrator)	خبرة في إدارة الأنظمة وقواعد البيانات وإدارة المستخدمين	إدارة المنصة الإشراف على المستخدمين مراجعة المنتجات متابعة الطلبات إعداد التقارير والإحصائيات	صلاحيات كاملة على النظام إدارة المستخدمين اعتماد أو حذف المنتجات مراقبة النشاط استخراج التقارير
مشرف المحتوى (Content Moderator)	خبرة في إدارة المحتوى والتعامل مع البيانات	مراجعة المنتجات والبيانات المنشورة التأكد من مطابقتها للسياسات	تعديل أو إخفاء المنتجات المخالفة مراجعة المحتوى رفع التقارير للإدارة

1.11 خطة المشروع :



1.12 دراسة الجدوى:

1.12.1 الجدوى التقنية:

1.12.1.1 الأجهزة والمعدات المطلوبة.

جدول (2-1) – الأجهزة والمعدات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أجهزة الحواسيب	عدد (5) أجهزة مخصصة لفريق التطوير والإدارة والاختبار
المواصفات	Intel Core i7 أو Ryzen 5 ذاكرة RAM 32GB وحدة تخزين SSD بسعة TB1
الخادم (Server)	خادم واحد لاستضافة المنصة وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي
أجهزة الشبكة	راوتر، سويتش اتصال إنترنت عالي السرعة
أجهزة إضافية	أجهزة احتياطية للتجارب والاختبارات ووسائط تخزين للنسخ الاحتياطي

1.12.1.2 البرمجيات المطلوبة:

جدول (3-1) – البرمجيات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أنظمة التشغيل	Windows 11 أو Ubuntu Server
أدوات التطوير	Git Visual Studio Code GitHub
لغة البرمجة	JavaScript (React.js) PHP (Laravel)
قواعد البيانات	MySQL
أدوات التصميم	Figma
تقنيات الذكاء الاصطناعي	Voiceflow ، OpenAI API

1.12.1.3 هل التنفيذ عملي؟

- المتطلبات التقنية متوفرة ويمكن توفيرها بسهولة.
- يعتمد المشروع على تقنيات مفتوحة المصدر تقلل من تكلفة التنفيذ.
- لا يتطلب المشروع تجهيزات مادية مرتفعة التكلفة.
- يمكن تطوير النظام وتشغيله ضمن بيئة الانترنت.

1.12.2 الدراسة الزمنية:

1.12.2.1 مرحلة المبادرة والتخطيط:

جدول (4-1) – مرحلة المبادرة

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
اختيار فكرة المشروع	1/8/2026	5/8/2026	5 أيام
التخطيط وإعداد الوثائق	6/8/2026	15/8/2026	10 أيام

1.12.2.2 مرحلة التحليل:

جدول (5-1) – مرحلة التحليل

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
جمع المتطلبات	16/8/2026	31/8/2026	16 يوماً
تحليل المتطلبات	1/9/2026	15/9/2026	15 يوماً
إعداد وثيقة التحليل	16/9/2026	25/9/2026	10 أيام

1.12.2.3 مرحلة التصميم:

جدول (6-1) – مرحلة التصميم

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تصميم ERD	26/9/2026	5/10/2026	10 أيام
تصميم UML	6/10/2026	12/10/2026	7 أيام
تصميم الواجهات	13/10/2026	22/10/2026	10 أيام

1.12.2.4 مرحلة التنفيذ:

جدول (7-1) – مرحلة التنفيذ

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تطوير الواجهة الأمامية	23/10/2026	25/11/2026	34 يوماً
تطوير الواجهة الخلفية	26/11/2026	30/12/2026	35 يوماً
تطوير خصائص الذكاء الاصطناعي	1/1/2027	20/1/2027	20 يوماً
الاختبار	21/1/2027	10/2/2027	21 يوماً
التوثيق	11/2/2027	20/2/2027	10 أيام
التسليم النهائي	21/2/2027	28/2/2027	8 أيام

1.12.3 الدراسة المالية:

3 الدراسة المالية:

جدول (8-1) – الدراسة المالية

القسم	البند / النشاط	الكمية	التكلفة الفردية	العملية الحسابية	التكلفة الإجمالية
الموارد البشرية	مطور Full Stack	2	1,500\$	$2 \times 1,500\$ \times m4$	12,000\$
	مطور ذكاء اصطناعي	1	1,200\$	$1 \times 1,200\$ \times m4$	4,800\$
	مصمم واجهات (UI/UX)	1	800\$	$1 \times 800\$ \times m4$	3,200\$
الأجهزة والمعدات (Hardware)	أجهزة حاسوب	5	700\$	$5 \times 700\$ \times 1$	3,500\$
البرمجيات (Software)	استضافة سحابية سنوية	1	600\$	$1 \times 600\$ \times 1$	600\$
	نطاق (Domain)	1	20\$	$1 \times 20\$ \times 1$	20\$
	خدمات API	1	500\$	$1 \times 500\$ \times 1$	500\$
	أدوات التصميم	1	150\$	$1 \times 150\$ \times 1$	150\$
أخرى	صيانة ونسخ احتياطية	1	300\$	$1 \times 300\$ \times 1$	300\$

$$25,070\$ = 20,000 \text{ (أخرى)} + 300 \text{ (البرمجيات)} + 1,270 \text{ (الأجهزة)} + 3,500 \text{ (الموارد البشرية)}$$

1.12.4 الجدوى التشغيلية:

1.12.4.1 الأداء:

- يستطيع النظام إدارة آلاف المنتجات بكفاءة عالية
- يدعم معالجة طلبات التصدير بصورة متزامنة
- متوسط زمن الاستجابة أقل من ثانيتين

1.12.4.2 المعلومات:

- إدخال بيانات المنتجات بصورة إلكترونية
- تخزين بيانات المصدرين والمشتريين بأمان
- توفير تقارير وإحصائيات لحركة المنصة
- إجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات

1.12.4.3 الاقتصاد:

- يقلل المشروع من تكاليف التسويق التقليدي للمصدرين
- يساهم في زيادة فرص تصدير المنتجات اليمنية
- يساعد في الوصول إلى أسواق دولية جديدة
- يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل

1.12.4.4 التحكم والأمان:

- تشفير البيانات الحساسة وكلمات المرور
- استخدام بروتوكول HTTPS لتأمين الاتصالات
- توفير نظام صلاحيات متعدد المستويات
- مراقبة العمليات والأنشطة داخل المنصة

1.12.4.5 الكفاءة:

- تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المشتريين الدوليين
- تحسين إدارة طلبات التصدير
- تسهيل البحث عن المنتجات المناسبة
- دعم اتخاذ القرار من خلال التحليلات والإحصائيات

1.12.4.6 الخدمات:

- واجهات استخدام سهلة وحديثة
- دعم اللغتين العربية والإنجليزية
- نظام مراسلة داخلي
- مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين
- نظام توصيات ذكي للمنتجات
- إمكانية التوسع مستقبلاً لإضافة خدمات الشحن والدفع الإلكتروني

1.13 تنظيم التقرير:

1.13.1 الفصل الأول: المقدمة

يتناول التعريف بالمشروع والمشكلة والأهداف والنطاق والمنهجية معايير المشروع وخصائص المستخدمين والخطة الزمنية

1.13.2 الفصل الثاني: الدراسات السابقة

يتضمن دراسة وتحليل المنصات المشابهة مثل Alibaba و TradeKey و EC21 مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف ونقاط القوة والقصور فيها

1.13.3 الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام

يتضمن تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ومخططات DFD و ERD و Use Case Diagram إضافة إلى تصميم قواعد البيانات وواجهات النظام

1.13.4 الفصل الرابع: تنفيذ النظام

يشرح الأدوات والتقنيات المستخدمة في التطوير وآلية بناء الواجهة الأمامية والخلفية وربط النظام بقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي

1.13.5 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

يتناول النتائج التي تم الوصول إليها ومدى تحقيق المشروع لأهدافه بالإضافة إلى المقترحات المستقبلية لتطوير المنصة وإضافة خدمات الشحن والدفع الإلكتروني والتكامل مع الجهات اللوجستية

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

2.1 الخلفية

في هذا الفصل نقدم دراسة مرجعية تهدف إلى تطوير منصة رقمية ذكية لتصدير المنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال تحليل المنصات الإلكترونية المتخصصة في التجارة الدولية والتصدير الإلكتروني يساعد هذا التحليل في تحديد المتطلبات الأساسية التي ينبغي توافرها في المنصة المقترحة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الدولي

يهدف مشروع YEMENEXPORT إلى توفير بيئة رقمية متكاملة تربط المنتجين والمصدرين اليمنيين بالمستوردين والأسواق العالمية بما يساهم في تحسين كفاءة عمليات التصدير وزيادة انتشار المنتجات اليمنية وتقليل العقبات المرتبطة بالإجراءات التقليدية للتصدير

ومن خلال دراسة الأنظمة والمنصات المشابهة تم تحديد مجموعة من الخصائص والوظائف التي يمكن الاستفادة منها في تصميم منصة متطورة تتميز بسهولة الاستخدام والأمان وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بطريقة فعالة

2.2 الدراسات السابقة:

في إطار الإعداد لمشروع YEMENEXPORT تم إجراء دراسة تحليلية لعدد من المنصات الرقمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية الدولية والتصدير بهدف التعرف على آليات العمل المستخدمة ودراسة احتياجات المصدرين والمشتريين الدوليين وتحليل نقاط القوة والضعف في تلك المنصات

ساعدت هذه الدراسة في تحديد الخصائص الأساسية المطلوبة لتطوير منصة تصدير ذكية للمنتجات اليمنية كما أسهمت في معرفة التحديات التي تواجه المصدرين مثل ضعف التسويق الخارجي وصعوبة الوصول إلى المشتريين ومحدودية المعلومات المتعلقة بالأسواق الدولية

2.2.1 أمثلة على المنصات المدروسة:

جدول (2-1) — أمثلة على المنصات المدروسة

اسم المنصة	نظرة عامة	المميزات	العيوب
Alibaba	أكبر منصة B2B عالمية تربط الموردين بالمشتريين من مختلف الدول والقطاعات.	• قاعدة مستخدمين ضخمة. • انتشار عالمي. • أدوات بحث وتواصل متقدمة. • خدمات تحقق للموردين.	• غير مخصصة للمنتجات اليمينية. • المنافسة مرتفعة بين الموردين. • لا تقدم دعماً خاصاً للمصدرين اليمينيين.
TradeKey	منصة B2B عالمية تتيح للشركات عرض منتجاتها والتواصل مع المشتريين لإتمام الصفقات التجارية الدولية.	• تدعم التجارة الدولية. • سهولة التواصل بين الموردين والمشتريين. • خدمات عضوية وإعلانات تجارية.	• خصائص الذكاء الاصطناعي محدودة. • لا تركز على سوق أو دولة محددة. • تحليلات السوق محدودة.
ExportHub	منصة تجارة إلكترونية تربط المصدرين والمستوردين وتوفر خدمات التسويق والتواصل التجاري.	• دعم للموردين الدوليين. • واجهة سهلة الاستخدام. • انتشار في عدة أسواق.	• لا تقدم خدمات مخصصة لدولة معينة. • محدودية الخدمات الذكية. • لا تدعم الصادرات اليمينية بشكل مباشر.
Amazon Global Selling	خدمة من Amazon تمكّن الشركات من بيع منتجاتها في متاجر Amazon العالمية والوصول إلى العملاء حول العالم.	• الوصول إلى قاعدة عملاء عالمية. • خدمات لوجستية متقدمة (FBA). • موثوقية عالية.	• غير مخصصة لإدارة عمليات التصدير بين الشركات (B2B). • رسوم مرتفعة نسبياً. • سياسات بيع صارمة.
Etsy	منصة عالمية متخصصة في بيع المنتجات اليدوية والحرفية والمنتجات الفريدة.	• جمهور متخصص. • دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة. • سهولة إنشاء متجر إلكتروني.	• تقتصر على المنتجات اليدوية والإبداعية. • غير مناسبة لمعظم الصادرات التجارية. • لا توفر خدمات متخصصة لإدارة التصدير.

2.2.2 مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة:

جدول (2-2) — مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة

المعيار	YEMENEXPORT	Alibaba	TradeKey	ExportHub	Amazon Global Selling	Etsy
مجال العمل	تصدير المنتجات اليمنية	تجارة إلكترونية B2B عالمية	تجارة إلكترونية B2B عالمية	منصة عالمية للتصدير والتجارة	بيع المنتجات عبر متاجر Amazon العالمية	بيع المنتجات اليدوية والإبداعية
الفئة المستهدفة	المصدرون اليمنيون والمشترون الدوليون	الموردون والمشترون العالميون	الموردون والمستوردون العالميون	المصدرون والمستوردون	الشركات والبائعون الراغبون بالبيع عبر Amazon	الحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة
دعم اللغة	العربية والإنجليزية	لغات متعددة	الإنجليزية ولغات أخرى	الإنجليزية	لغات متعددة	لغات متعددة
التحليلات الذكية	متوفرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي	متوفرة بشكل محدود	محدودة	محدودة	متقدمة	محدودة
التسويق الدولي	مخصص للمنتجات اليمنية	عام	عام	عام	عالمي عبر Amazon	يركز على المنتجات اليدوية
إدارة التصدير	متكاملة	متوسطة	متوسطة	متوسطة	محدودة	غير متوفرة
دعم المنتجات التراثية	نعم	محدود	محدود	محدود	محدود	نعم
سهولة الاستخدام	عالية	متوسطة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية
استخدام الذكاء الاصطناعي	التوصيات، التصنيف، وتحليل السوق	محدود	محدود	محدود	يستخدم في بعض الخدمات	محدود
التخصص في السوق اليمني	نعم	لا	لا	لا	لا	لا

2.3 خلاصة مراجعة الأدبيات:

أظهرت الدراسات السابقة تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التجارة الدولية لما توفره من سرعة في التواصل بين الموردين والمشتريين وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.

ورغم وجود العديد من المنصات العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية إلا أنها لا توفر بيئة متخصصة لدعم المنتجات اليمنية أو معالجة التحديات التي تواجه المصدر اليمني.

ومن هذا المنطلق يسعى مشروع YEMENEXPORT إلى سد هذه الفجوة من خلال إنشاء منصة رقمية ذكية موجهة خصيصاً لتسويق وتصدير المنتجات اليمنية بما يعزز تنافسيتها عالمياً ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.